

طرق وأساليب تدريب السباحة :

١. تدريب فوق المسافة Over Distance
 ٢. التدريب الفترى Training Interval
 ٣. التكرارى Repetiti
 ٤. تدريب السرعة Sprint Training
 ٥. تدريب الفارتلك أو "اللعبة بالسرعة fartlek or speed plays
 ٦. أسلوب الهيبوكسيك " التحكم فى التنفس Hypoxic training
- واضافة كونسلمان لهذا التقسيم
- التدريب المركب (المختلط Mixed Training)

١. تدريب فوق المسافة Over Distance

ويعنى التدريب لمسافات طويلة (٨٠٠ م أو أكثر) وباستمرار وبسرعة متوسطة وقل كثيرا من سرعة السباق
نسبة العمل الهوائى واللاهوائى المستخدم:
من ٨٠-٩٥ % هوائى من ٢٠-٥٠ % لاهوائى.

٢. التدريب الفترى Training Interval

يعنى السباحة بأداء سلسلة من التكرارات لمسافة معينة بسرعة متوسطة مع إعطاء فترات راحة بينية قصيرة بين كل تكرار تتراوح ما بين (١٥ : ٢٠ ثانية) حتى لا تسمح بالعودة الكاملة للنفض والشفاء لمعدله الطبيعى.
كمثال سباحة ١٠ × ١٠ م مع إعطاء فترة راحة ١٥ ثانية بين كل تكرار.
النسبة المئوية للعمل الهوائى واللاهوائى:
٨٥:٥٥ % هوائى ٤٥ : ١٥ % لا هوائى
وينقسم الى نوعين :

أ- التدريب الفترى البطئ: Slow Interval Training

حيث يتم خلاله اداء مقطوعات تدريبية يصل معدل النبض فى نهايتها الى ١٧٠ - ١٩٠ نبضة / دقيقة ثم يستريح اللاعب لفترة زمنية تسمح بانخفاض معدل النبض الى ١٢٠ - ١٣٠ نبضة / دقيقة

ب - التدريب الفترى السريع: Fast Interval training

وهو الذى يتم من خلاله اداء مقطوعات تدريبية يصل معدل النبض فى نهاية كل مقطوعة منها ايضا من ١٧٠ - ١٩٠ نبضة / دقيقة ثم يستريح اللاعب الى ان يصل معدل النبض به الى ١٤٠ - ١٥٠ نبضة / دقيقة ثم يبدأ فى العمل من جديد

٣. التكرارى Repetiti

ويعني التدريب بأداء سلسلة من التكرارات بسرعة قصوى أو بالقرب من القصوى مع إعطاء فترة راحة كبيرة تسمح بالعودة الكاملة للشفاء تقريبا وعودة معدل التنفس إلى حالته الطبيعية قبل إعطاء التكرار الثاني.

نسبة العمل الهوائى واللاهوائى:

30% هوائى ٧٠ : ٨٥% لا هوائى.

أي أن نسبة العمل اللاهوائى تكون أكبر.

الفرق بين التدريب الفترى والتدريب التكرارى

أولا : المسافة:

كلا الطريقتين يستخدمان نفس المسافة (٥٠م ، ١٠٠ ، ١٥٠ ، ٢٠٠ ، ٣٠٠ ،)

ثانيا : فترات الراحة Interval of Rest

التدريب الفترى يستخدم فترات راحة قصيرة (٥ ، ١٠ ، ٣٠ ثانية) بينما يستخدم التدريب التكرارى فترات راحة كبيرة (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) دقيقة.

ثالثا : عدد مرات التكرار Repetition

التدريب الفترى يستخدم عدد مرات تكرارات كبيرة مثل (٣٠ × ٥٠م ، ٢٠ × ١٠٠م ، ١٠ × ٢٠٠م..... الخ) بينما يستخدم التدريب التكرارى عد مرات تكرار أقل مثل (١٠ × ٥٠م ، ٥ × ١٠٠م ، ٤ × ٢٠٠م..... الخ).

رابعا : الزمن المستغرق فى سباحة كل تكرار: Time

فى التدريب الفترى الزمن المستغرق يكون بطيئا عن الزمن المستغرق فى التكرار مسافة ما – حيث تؤدى السباحة بأقصى سرعة.

٤. تدريب السرعة Sprint Training

ويعني التدريب بأقصى سرعة ممكنة لمسافات قصيرة مع إعطاء فترة راحة كبيرة بين سلسلة التكرارات ويجب مراعاة ألا تزداد المسافة المؤداه فى تدريب السرعة عن ١٠٠م وعادة تؤدى المسافات ما بين ٢٥ ، ٧٥متر ، أما فى سلسلة تكرارات متتالية مثل ٦ × ٥٠متر بأقصى سرعة مع أداء راحة طويلة – أو إعطاء تدريب منفرد مثل ١ × ٧٥م ، ١ × ٥٠متر ، ١ × ٢٥متر وهكذا – ويمكن تكرارها .

نسبة العمل الهوائى واللاهوائى 85-90 % لاهوائى ١٠ : ١٥ % هوائى

٥. تدريب الفارتلك أو "اللعبة بالسرعة fartlek or speed plays

طريقة من طرق التدريب تستخدم لسباحي المسافات المتوسطة والطويلة ويطبق من خلال السباحة باستمرار مع التنوع والتغيير في السرعة من البطيء إلى السرعة المتوسطة إلى أقصى سرعة.

الغرض الأساسي منه زيادة التحمل العام:

أسلوب الفارتلك – بالإضافة إلى جميع أساليب التدريب الأخرى يمكن أن يطبق باستخدام لوحات ضربات الرجلين Kicking Board الشد بالذراعين Pull وذلك بربط الرجلين.

نسبة العمل الهوائي واللاهوائي:

70-60 % هوائي - 30: 40 % لاهوائي.

٦. أسلوب الهيبوكسيك "التحكم في التنفس Hypoxic training

ازدهرت في الآونة الأخيرة أسلوب "تدريب الهيبوكسيك" حتى أصبح أكثر الأساليب التدريبية استخداما في برامج التدريب الحديث في السباحة فقد اعتاد الكثير من سباحي القمة في العالم استخدامه وتطبيقه.

وقد تعددت التعاريف الخاصة بالهيبوكسيك في المجال الطبي - حيث اتفق العديد من علماء الطب وفسيولوجيا الرياضة أن تعريف الهيبوكسيك:

أ- الظروف التي يحدث فيها تعرض خلايا وأنسجة الجسم للنقص في الأوكسجين.

ب- النقص في محتوى الأكسجين في الدم.

ويعرف : بأنه انخفاض في الضغط الجزئي للأكسجين في الدم الشرياني ونقص في كمية الأكسجين اللازم لأنسجة الجسم.

وتتولد حالة الهيبوكسيك في الجسم نتيجة للتعرض للبيئة الخاصة بالصعود في المرتفعات العليا فوق مستوى سطح البحر حيث أن في هذه البيئة ينخفض الضغط الجزئي للأكسجين في الهواء الجوي بالإضافة إلى حدوث انخفاض للضغط الجزئي للأكسجين في الدم الشرياني ونقص في مقدار الأكسجين اللازم لخلايا وأنسجة الجسم والعضلات.

لذا فأنني أضع التعريف التالي لتدريب الهيبوكسيك:-

"التدريب باستخدام أسلوب التحكم في التنفس أثناء السباحة من خلال تقليل عدد مرات التنفس مما ينتج عن ذلك نقص في مقدار الأكسجين اللازم لأنسجة وخلايا

الجسم العضلية مما يؤدي إلى زيادة مقدرة الجسم على التكيف للدين الأكسجيني وتحسن الاستجابات الفسيولوجية للجسم.

نسبة العمل الهوائي واللاهوائي:

95% لاهوائي 5% هوائي

ويراعي تطبيق هذا الأسلوب التدريبي في منتصف الموسم التدريبي وبعد نهاية مرحلة الأعداد العام كما يجب التنويه إلى أهمية تطبيقه لسباحي السرعة ويتم تنفيذه في التدريب من خلال التدرج في التحكم في التنفس بتقليل عدد مرات التنفس حيث يبدأ أخذ التنفس لكل دورتين للذراعين ثم كل 4 دورات ، 6 ، 8 ، 10 دورات للذراعين وذلك بالتدرج تبعاً لمراحل التدريب الأسبوعية وشدة التدريب . كما يجب مراعاة إعطاء فترات الراحة البيئية الكافية إذا ما صاحب السباح أي مظاهر للتعب أو حدوث حالات من الصداع أو آلام في العضلات التنفسية أو آلام في الرأس. وهناك اتجاهات حديثة في التدريب الرياضي من أهمها.

١. التدريب الفار تلك

٢. التدريب الهيبوكسيك

٣. التدريب البلايومتري

٤. تدريب البالستي

٥. التدريب المكثف

٦. التدريب المتباين

٧. التدريب الحث الكهربائي

١. التدريب الفار تلك

هو أسلوب تغيير سرعة اللاعب الذاتية في أثناء التدريب من السريع الى البطء خلال التمرين ، لذا تتميز تدريبات هذه الطريقة بالتشويق والإحساس بالمتعة .

٢. التدريب الهيبوكسيك

أن أسلوب تدريب الهيبوكسيك يعتمد على أداء مجهود بدني متواصل مع تقليل حجم الأوكسجين اللازم بعيداً عن تعرض اللاعب لأمراض قد تحجب عنه كميات الأوكسجين اللازمة.

ويعرف التدريب الهيبوكسيك:

وهو أداء التدريبات أثناء تعرض أنسجة وخلايا الجسم لنقص الأوكسجين من خلال التدريب بكتم النفس أو التحكم في النفس .

ويحدث ذلك نتيجة تعرض الجسم لبيئة غير طبيعية كالانتقال للعب في الأماكن التي تعلو سطح البحر أو صعود المرتفعات حيث يحدث انخفاض الضغط الجزئي للأوكسجين في الهواء الجوي ومن ثم حدوث نقص في كمية الأوكسجين الذي يستنشقه اللاعب أثناء أداء النشاط البدني.

٣. التدريب البلايومتري

يعتمد التدريب البلايومتري التقليدي على لحظات التسارع والفرملة التي تحدث نتيجة لوزن الجسم في حركاته الديناميكية كما هو الحال في الوثب الارتدادي بأنواعه، وهدف هذا الأسلوب : يساعد على تنمية القدرة العضلية وبالتالي فإنه يحسن من الأداء الديناميكي خلال أداء الوثب شروط استخدام التدريب البلايومتري :

أن تنمية القوة العضلية قبل الشروع في استخدام تمارين التدريب البلايومتري يعتبر شرطاً أساسياً لكي تتحقق هذه التمارينات ، والغرض منها فبدون قاعدة راسخة من القوة العضلية لن تكون الأطراف المستخدمة (الذراعين والرجلين) قادرة على مواجهة التغيير المفاجئ في القوة.

٤. التدريب البالستي:

يعتبر تدريب البالستي أسلوباً جديداً من الأساليب التدريب الذي يستطيع به المدرب أن يخلق برنامجاً تدريبياً فعالاً لتنمية القدرة العضلية والسرعة حيث أن طبيعة التدريب البالستي تتميز بأنه يؤدي بشكل انفجاري وهو أسلوب يربط بين التدريب البلايومتري وبين تدريب الأثقال ويتضمن رفع أثقال خفيفة نسبياً وبسرعات عالية.

فالتدريب البالستي يقع تحت قانون إشراك أكبر عدد من الألياف العضلية فالحركة البالستية تجبر العضلات لإنتاج أكبر كمية من القوة في أقل فترة زمنية لأن الألياف العضلية تتجمع من الأقل على الأكثر عند تزايد القوة ويعرف التدريب البالستي : " هو قدرة العضلات على أداء حركات بأقصى سرعة ممكنة عند مقاومة خفيفة ومتوسطة من (٣٠ - ٥٠ %)

٥. التدريب المكثف

إن التدريب المكثف عبارة عن تكثيف زيادة الأحمال التدريبية ورفع شدة التدريب بدرجة عالية لفترة قصيرة مما يؤدي إلى تحقيق الفورمة الرياضية في أسرع وقت ممكن ولكن دون ضمان استمرارية على مدار الموسم التدريبي. أن التدريب المكثف عبارة عن تكثيف زيادة الأحمال التدريبية ورفع شدة التدريب بدرجة عالية لفترة قصيرة، مما يؤدي إلى تحقيق الفورمة الرياضية في أسرع

٦. التدريب المتباين

أن التدريب المتباين يطلق عليه التدريب البلغاري وفيه " يتم محاولة التوصل إلى أقصى درجة عن طريق استخدام القوة بأساليب متباينة أو متضادة الاتجاه ، وذلك داخل الوحدة التدريبية أو داخل مجموعة التمرينات بهدف تجنب مسار التدريب على وتيرة واحدة بالإضافة إلى تجنب بناء هضبة تؤدي إلى توقف في مسار تطور مستوى القوة

٧. طريقة التدريب الحث الكهربى:

استخدمت طريقة الحث الكهربائي في الكثير من الحالات المرضية وما زالت تستخدم إلى الآن في المجال العلاجي لتقوية العضلات إلا أن أول من استخدمها كطريقة لتنمية القوة العضلية للرياضيين هو العالم كوتس kots ومساعديه عام (١٩٧١م) وهو ما أكدته طلحة حسام الدين وآخرون (١٩٩٧م) ومحمد حسن علاوى وأبو العلا عبد الفتاح (١٩٩١م) حيث استخدم تيار كهربى ذو تردد ٥ ذبذبة / ثانية وتحدد قوة الاستثارة الكهربائية للعضلة تبعاً لدرجة تحمل اللاعب

يختلف التدريب فى السباحة من طريقة إلى أخرى ويحاول كل مدرب استخدام الطريقة التي تتلاءم مع طبيعة السباحين الذين يتعامل معهم والتي يتمكن بواسطتها من تنمية المهارات الحركية والخطوية إلى أعلى مستوى ممكن.

والعديد من طرق التدريب فى السباحة منبثقة من تدريب الجري فى ألعاب القوى ومع بداية هذا القرن استخدم لاعبو ألعاب القوى طريقة التدريب الفترى ثم استخدمت بواسطة سباحي المنافسات فى منتصف الخمسينات.

وقد أوضح ابوالعلا عبد الفتاح وبرنت ريشال (٢٠١٦) بالرغم من التغيرات التي صبغت طرق التدريب فى السباحة بالصيغة الفسيولوجية الا ان هذه الطرق ما زالت هي الاساس او الهيكل العام الذي تقدم من خلاله كل طرق التدريب الفسيولوجية للسباحة.

ومن خلال كل هذه الطريق ظهرت ايضا فى الالونه الاخير بعض الطرق المستخدمه فى تدريب السباحه ومنها

١. طريقه تدريب race pacing

٢. طريقه تدريبات الالتر شورت (Ultra-Short Race Pace Training - USRPT)

١. طريقه تدريب race pacing

عند الحديث عن "تقسيم السباق" فى السباحة، فإننا نعني تخطيطاً دقيقاً لكيفية توزيع الجهد البدني خلال السباق. يتم تقسيم السباق إلى مراحل، ولكل مرحلة وتيرة معينة

(سرعة). الهدف من هذا التقسيم هو تحقيق أفضل أداء ممكن وتجنب الإرهاق المبكر.
الهدف من هذا التدريب

* تحقيق أفضل وقت: يساعد في تحقيق أفضل وقت ممكن من خلال توزيع الجهد بشكل فعال.

* تجنب الإرهاق: يمنع الإرهاق المبكر مما يسمح للسباح بالمحافظة على قوة ثابتة حتى نهاية السباق.

* التحكم في السباق: يعطي السباح سيطرة أكبر على السباق ويسمح له بالتكيف مع الظروف المتغيرة.

باختصار، "تقسيم السباق" هو أداة أساسية في تدريب السباحة لتحقيق أقصى استفادة من قدرات السباح.

ويعتبر هذه الطريقة من التدريب هي الأكثر استخداماً في الآونة الأخيرة خاصة في مرحله الاعداد الخاص ومرحلة ما قبل المنافسه ونلاحظ ان فتراه الراحة بين التكرارات من (٥-١٥) ثانيه حسب الهدف ومن امثل ذلك على سباق ٥٠-١٠٠ متر

جدول يوضح امثله لتقسيم سباق ٥٠-١٠٠ م

مسافه التكرار	مثال	الراحه الفتره
لسباق ال ٥٠ م	١٢.٥*٤ ١٢.٥*٦ ١٢.٥*٢+٢٥ ٢٥*٣ ١٢.٥*٤+٢٥	الراحه من (٥ ثوانى - ١٥ ثانيه)
لسباق ال ١٠٠ م	١٢.٥*٨ ١٥*٨ ٢٥*٢+٥٠ ٢٥+٥٠+٢٥ ١٥*٨	الراحه من (٥ ثوانى - ١٥ ثانيه)

و نلاحظ ان هذه المجموعات يتم السباحه فيها باقصى سرعه يعتمد اختيار استراتيجيه تقسيم السباق على عوامل عدة مثل طول المسافه، مستوى اللياقه البدنيه، والهدف من السباق.

٢. طريقه تدريبات الالتر شورت (Ultra-Short Race Pace Training - USRPT)

تدريبات الالتر شورت، أو ما يعرف بتدريبات السرعة القصوى فائقة القصر في السباحة، هي طريقة تدريب حديثة تركز على تمارين سباحة قصيرة جداً ولكن

مكثفة للغاية. الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو تحسين السرعة القصوى للسباحين ومساعدتهم على تحقيق أوقات أسرع في السباقات.

كيف تعمل تدريبات الالترا شورت؟

بدلاً من التركيز على تمارين التحمل الطويلة، تركز تدريبات الالترا شورت على تكرار تمارين قصيرة جداً بسرعة قصوى. هذه التمارين تحفز الجسم على تطوير قوة عضلية انفجارية وتحسين قدرة الرئتين على تزويد العضلات بالأكسجين بشكل أسرع.

فوائد تدريبات الالترا شورت للسباحين:

* زيادة السرعة القصوى: هذا هو الهدف الرئيسي لهذه التدريبات حيث أنها تساعد على تطوير العضلات والألياف العضلية المسؤولة عن توليد القوة القصوى..

* زيادة القوة العضلية: تساهم في بناء عضلات أقوى وأكثر قدرة على توليد قوة أكبر.

* تحسين اللياقة البدنية: تساعد على تحسين اللياقة الهوائية واللاهوائية.

* تحسين التحمل اللاكتيكي: يساعد الجسم على التعامل مع تراكم حمض اللاكتيك في العضلات، مما يسمح بالسباحة بجدية لفترات أطول.

* تطوير التقنية: يساعد على تحسين تقنية السباحة تحت الضغط، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة.

* زيادة الثقة بالنفس: يساعد السباحين على الشعور بالثقة في قدرتهم على التعامل مع التحديات في السباق.

كيف يتم تنفيذ تدريبات الالترا شورت؟

تتضمن هذه التدريبات عادةً تكرار تمارين سباحة قصيرة جداً (مثل ٢٥ متر أو ٥٠ متر) بسرعة قصوى مع فترات راحة قصيرة بين التكرارات. يمكن تعديل طول التكرارات وفترات الراحة بناءً على مستوى اللياقة البدنية للسباح وأهدافه التدريبية.

ملاحظات هامة:

❖ قبل البدء بأي برنامج تدريبي جديد، يجب معرفه مستوى السباح والمرحلة العمرية.

❖ التدريب الصحيح: يجب التركيز على الحفاظ على التقنية الصحيحة أثناء التمارين لتجنب الإصابات.

❖ التدرج: ابدأ بتمارين سهلة وزد تدريجياً من شدتها ومدتها.

❖ التنوع: قم بتغيير التمارين بانتظام لتجنب الملل وتحقيق نتائج أفضل.

❖ الراحة الكافية: يجب الحصول على قسط كاف من الراحة بين التدريبات للسماح للجسم بالتعافي.

❖ التغذية الجيدة: يجب اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والكربوهيدرات لتلبية احتياجات الجسم من الطاقة.

جدول يوضح المسافات المتكررة لتدريب USRPT مسافات السباقات

مسافات السباق						
التكرارات	٥٠	١٠٠	٢٠٠	٤٠٠	٨٠٠	١٥٠٠
١٢.٥	X					
٢٥	X	X	X	X	X	
٥٠		X	X	X	X	X
٧٥			X	X	X	X
١٠٠						X

جدول يوضح الحد الاقصى لعدد المسافات المتكرره المستهدفة لتدريب USRPT لكل سباق

مسافات السباق						
التكرارات	٥٠	١٠٠	٢٠٠	٤٠٠	٨٠٠	١٥٠٠
١٢.٥	١ - ٦					
٢٥	تبعاً للفروق الفردية	٣٠	٤٠	٤٠		
٥٠		٢٠	٣٠	٣٠	٥٠	٥٠
٧٥			٢٠	٢٤	٤٠	٣٠ - ٣٥
١٠٠					٣٠	٢٥ - ٣٠